Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине

«Распознавание образов»

«Обработка границ, детектирование прямых и отрезков»

Выполнили: Чэнь Бо

Группа: ИУ1И-31М

Проверил: Водопьянов В. С.

Работа выполнена: 22/10/2026

Отчет сдан: 22/10/2026

Оценка: _____

Москва 2026

Отчет по лабораторной работе № 2
Обработка границ, детектирование прямых и отрезков

Выполнили: Чэнь Бо. Группа: ИУ1И-31М.
Проверил: Водопьянов В. С.

1. Цель работы

Исследование методов выделения границ и поиска прямых и отрезков с помощью преобразования Хафа. Работа включает четыре части: выделение границ оператором Собеля и сравнение с методом Кэнни; поиск прямых в форме y=kx+b; поиск прямых в нормальной форме; определение конечных отрезков по крайним координатам граничных точек.

2. Поиск границ

В качестве исходного изображения используется pentagon.bmp: черный пятиугольник на белом фоне. Его левая сторона вертикальна, остальные четыре стороны наклонены. Это позволяет сравнить возможности стандартного и нормального уравнений прямой.

Для вычисления производных яркости используются маски Собеля Sx=[−1 0 1; −2 0 2; −1 0 1] и Sy=Sx′. Функция imfilter формирует массивы Dx и Dy. Производная по x выявляет изменения яркости в горизонтальном направлении, а производная по y — в вертикальном. Модуль градиента рассчитывается как $G=\sqrt{(Dx^2+Dy^2)}$, направление — функцией atan2d(Dy,Dx).

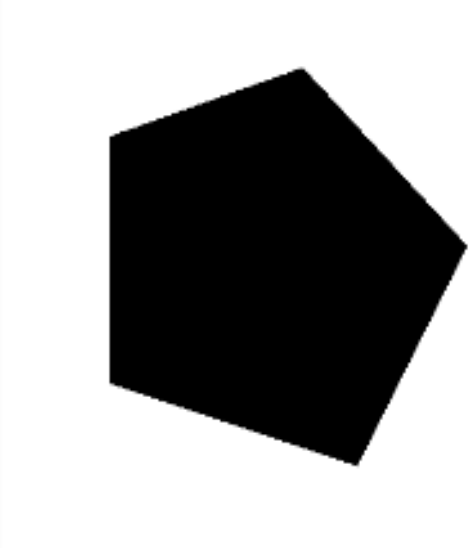


Рис. 1. Исходное изображение пятиугольника.

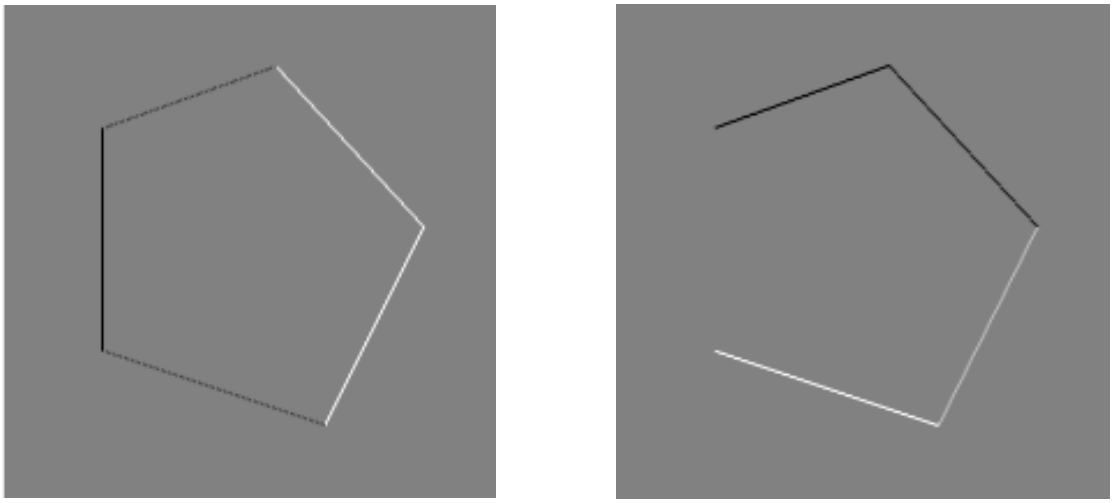


Рис. 2. Результаты применения двух направленных масок Собеля.

Светлые и темные участки в изображениях производных соответствуют разным знакам изменения яркости. Они характеризуют направление перехода между черной фигурой и белым фоном. Для получения тонкого контура используется функция edge.



Рис. 3. Сравнение границ: слева — Sobel, справа — Canny.

Оба метода выделяют пять сторон фигуры. На данном изображении контраст между объектом и фоном высок, поэтому полученные контуры визуально близки. При отображении используется инверсия, чтобы границы выглядели черными на белом фоне.

3. Поиск прямых с помощью преобразования Хафа

В стандартной форме прямая задается уравнением $y=kx+b$. Для граничной точки (x,y) каждому выбранному наклону k соответствует $b=y-kx$. Совпадающие гипотезы накапливаются в матрице H, и ее максимумы указывают параметры прямых, поддерживаемых большим числом точек контура.

3. Поиск прямых с помощью преобразования Хафа (продолжение)

В программе используются KMAX=BMAX=1000, kmax=5 и bmax=1000. После нахождения максимума соответствующая прямая наносится на изображение, а небольшая окрестность максимума обнуляется. Процедура повторяется четыре раза. Для ускорения заранее вычисляются значения наклонов и постоянные коэффициенты преобразования индексов.



Рис. 4. Пространство поиска в параметрах (k,b).

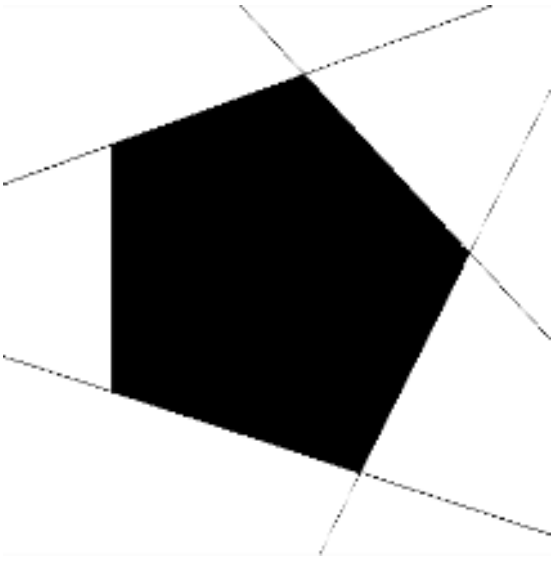


Рис. 5. Четыре прямые, соответствующие наклонным сторонам.

Вертикальная левая сторона не имеет конечного наклона k и не обнаруживается в этой форме. Ее видимая граница принадлежит исходному пятиугольнику; в отличие от найденных прямых, она не продолжается до краев изображения.

4. Поиск прямых в нормальной форме

Для представления вертикальных прямых используется нормальное уравнение $\rho=(x-xc)\cos\varphi+(y-yc)\sin\varphi$. Начало координат перенесено в центр изображения: $xc=(w+1)/2$, $yc=(h+1)/2$. Величина ρ задает расстояние до прямой при выбранной ориентации нормали, а φ — угол нормали.

В пространстве (ρ,φ) каждая граничная точка формирует синусоидальную кривую. Общие максимумы соответствуют прямым. Угол перебирается с шагом 1° в пределах полного оборота, расстояние округляется до целого; учитываются неотрицательные значения ρ. Значения синуса и косинуса предварительно вычисляются.

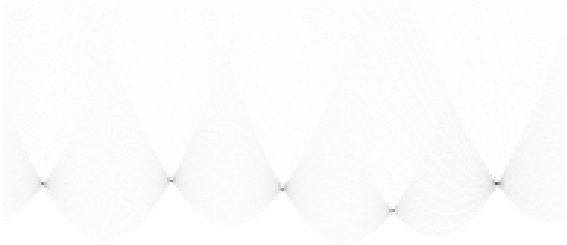


Рис. 6. Пространство поиска в нормальной форме.

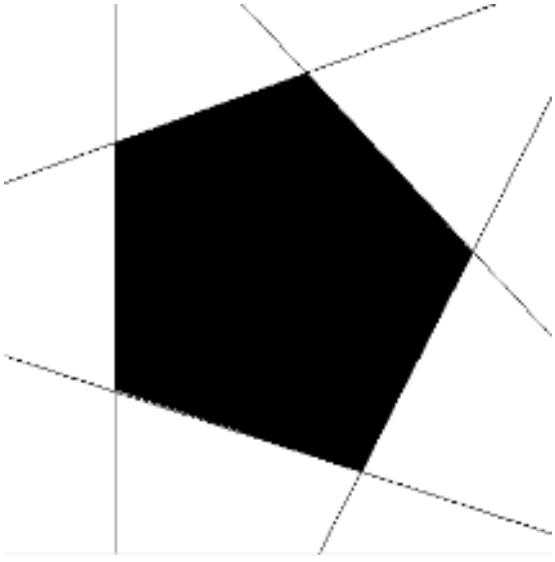


Рис. 7. Пять найденных прямых, включая вертикальную сторону.

После извлечения пяти максимумов восстановлены прямые всех сторон. При рисовании почти горизонтальных прямых перебирается x, а почти вертикальных — y. Такой выбор предотвращает большие промежутки между соседними нарисованными точками.

5. Поиск отрезков

Преобразование Хафа определяет бесконечную прямую. Чтобы выделить отрезок, при голосовании дополнительно сохраняются Xmin, Ymin, Xmax и Ymax — крайние координаты точек, поддерживающих каждую гипотезу. После нахождения максимума линия строится только в этих пределах.

В оптимизированном варианте используются направления градиента: вместо полного перебора углов рассматриваются окрестности ±10° вокруг направления градиента и противоположного направления. Это уменьшает число гипотез для каждой граничной точки.



Рис. 8. Пространство поиска при определении отрезков.

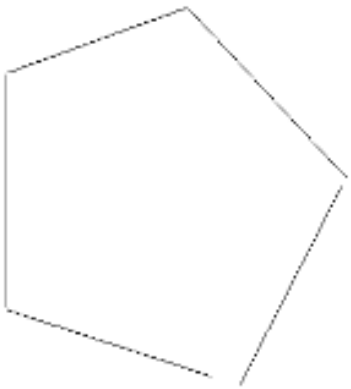


Рис. 9. Найденные конечные отрезки на белом фоне.

Отрезки следуют сторонам пятиугольника и не продолжаются до границ кадра. Вблизи отдельных вершин заметны небольшие разрывы, обусловленные дискретизацией параметров и тем, что не все точки одной стороны попадают в одну ячейку накопителя.

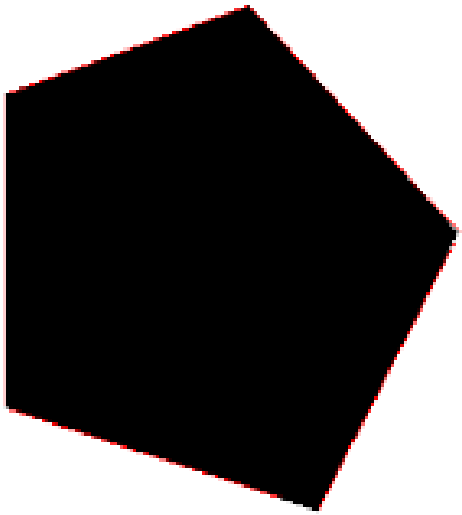


Рис. 10. Найденные отрезки, наложенные красным цветом на исходную фигуру.

6. Выводы

В первой части работы выделен контур исходного пятиугольника. Операторы Собеля позволяют получить направленные производные яркости; функции edge с методами Sobel и Canny формируют тонкие границы. На представленном контрастном изображении оба метода дают близкие результаты.

Во второй части построено пространство (k,b) и найдены четыре прямые, соответствующие наклонным сторонам. Вертикальная сторона не представляется уравнением y=kx+b с конечным коэффициентом k. В третьей части переход к нормальной форме и перенос начала координат в центр изображения позволили найти все пять прямых, включая вертикальную.

В четвертой части за счет накопления крайних координат граничных точек выделены конечные отрезки. Их положение согласуется с контурами исходного пятиугольника. Ограничение перебора углов по направлению градиента сокращает число голосований. Небольшие разрывы у вершин отражают погрешности дискретного представления параметров и определения концов отрезков.